

PROJETO PICMONEY**PENSAFY****Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas**

Fátima Eduarda Gomes Balbino 25028242

Guilherme Gabriel Andrade Muniz 25028182

Kauã Renne Barros Pereira 25028240

Nicollas Mendes O L da Mota 25028004

São Paulo

2025

Sumário

1 INTRODUÇÃO	3
2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS	3
2.1 – Project Charter	3
2.2 – Histórias do Usuário	6
3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio	6
3.1 Desafio	6
3.2 Entender Mapear	6
3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)	7
4. REQUISITOS DE SISTEMA	7
4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE	7
4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE	8
5. CASOS DE USO	9
6. DIAGRAMA DE CLASSE	10
7. ARQUITETURA DO SISTEMA	10
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	11

1 INTRODUÇÃO

Nome da Instituição: Pensafy

Objetivo da Aplicação:

ADS1 O objetivo do projeto é criar uma gamificação interativa para a empresa PicMoney que use do aprendizado e diversão para disponibilizar cupons virtuais de desconto e que mantenha o usuário ativo continuamente na plataforma.

Este desafio tem como finalidade apresentar uma ideia de plataforma que use a aprendizagem, dados, elementos sensoriais e simulações através de conquistas dentro de um jogo interativo, baseado no kahoot, com perguntas e recompensas através de cupons de descontos de empresas parceiras da PicMoney.

Desafio:

Desenvolver uma aplicação desktop com foco em gamificação, que permita aos usuários interagir com dicas sobre a localização e tipos de cupons da PicMoney, utilizando os conhecimentos adquiridos nas disciplinas do semestre.

Personas a Serem Atendidas:

- **Usuário final:** Público-alvo da empresa PicMoney/Jogadores
Pessoas que buscam jogos interativos com recompensas.
- **Empresa:** PicMoney
A empresa procura inovar através de jogos interativos com o objetivo de aumentar o engajamento e atrair o público-alvo.

Recursos:

<https://www.picmoney.shop>

<https://kahoot.com/what-is-kahoot/>

2. DOCUMENTO DE ABERTURA DO PROJETOS

2.1 – Project Charter

Prefácio

Instituição da Fecap e CEO da PicMoney.

Histórico de Versões

Versão 1: Criação inicial, 13/10/2025.

Versão 2: Modelos de Sistema, Casos de Uso, Diagrama de Classes, Arquitetura de Sistemas, 10/11/2025.

Introdução

O projeto Pensafy está sendo desenvolvido para criar um hub de jogos, principalmente focado em perguntas e respostas com ranqueamento com certos períodos. Visando uma competitividade entre os jogadores.

Glossário

Username: É o nome de usuário único que identifica um jogador no sistema.

Login: Permite ao usuário acessar o sistema com seu nome de usuário e senha.

Ranking Global: Mostra a pontuação e a colocação dos jogadores, com base no seu nome de usuário e localidade.

Missões: Tarefas específicas que os jogadores devem cumprir para ganhar recompensas.

Conquistas: Armazena uma sequência de conquistas e missões que podem ser alcançadas no jogo.

Conexões: Interação Social.

Recompensas: Sistema de prêmios que o jogo oferece aos jogadores.

Definição de requisitos de usuário

Requisitos Funcionais: Cadastro e autenticação de usuários; Sistema de pontuação; Banco de dados para armazenar: Dicas ou enigmas; Localizações fictícias de cupons; Estatísticas de desempenho dos usuários; Mecânica de jogo (quiz, perguntas e respostas, força ou outro); Ranking dos usuários com melhor desempenho; Interface amigável com feedback ao usuário após cada interação; Possibilidade de visualizar histórico de acertos e erros.

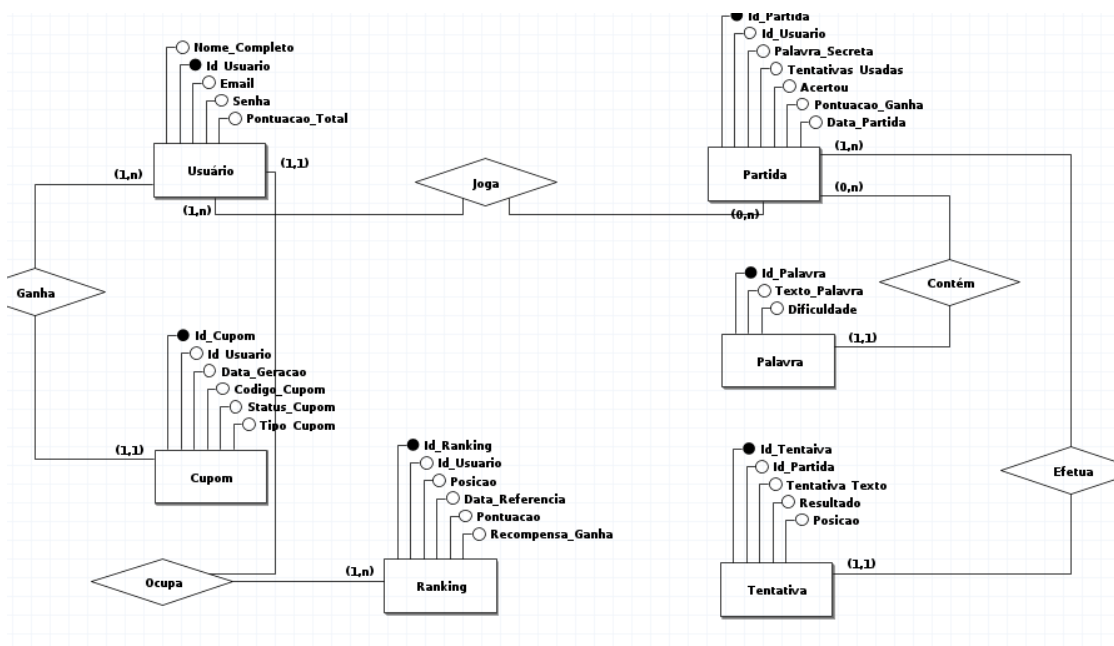
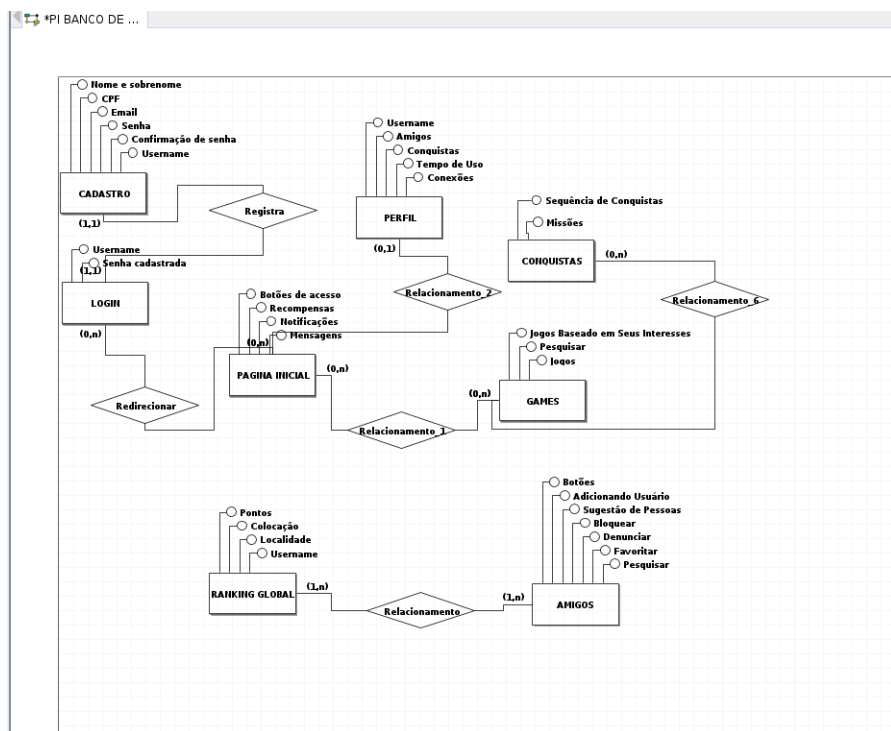
Requisitos não Funcionais: A aplicação deve funcionar offline; Interface intuitiva e compatível com desktop (Windows); Tempo de resposta das interações deve ser inferior a 1 segundo; Estrutura de código modular para facilitar manutenção e extensões futuras; Persistência de dados utilizando banco relacional; Documentação clara e padronizada do projeto e código.

Arquitetura do sistema

A arquitetura do sistema será baseada no Kahoot, com mudanças significativas e autênticas nas perguntas, navegação, jogabilidade e progressão, interação social, ranking e competitividade e no perfil do jogador.

Especificação de requisitos do sistema

Modelos do sistema



Evolução do sistema

Podemos evoluir com a adição de novos sistemas, ideias e funcionalidades, que aumentariam o engajamento, a complexidade e a autenticidade.

Apêndices

2.2 – Histórias do Usuário

Usuário 1: Novato que busca explorar e conhecer o jogo.

Usuário 2: Ativo que busca conquistas e interações.

Usuário 3: Competidor que busca subir no ranking global.

Usuário 4: Social que valoriza a interação mais do que a jogabilidade.

3. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

3.1 Desafio

Uma gamificação interativa que mantenha o usuário ativo continuamente na plataforma PicMoney.

3.2 Entender Mapear

Pensamos em fazer ações de marketing sazonais como a da Netflix, colocando os cupons em locais estratégicos que traga interesse para o usuário, utilizando dados, elementos sensoriais e simulações através de conquistas dentro de jogos interativos, com o objetivo de aumentar o engajamento na plataforma.

Como podemos?

Fazer ações promocionais em locais de alta visibilidade que aproximem a plataforma ao público.

Como podemos aproximar a plataforma do público?

Através de parcerias para divulgar a plataforma, trocando as informações dos interesses de um usuário e em troca, impulsionar

Como podemos fazer essas trocas de informações?

Coletando dados no cadastramento do usuário e pesquisas quantitativas.

Como podemos fazer o jogo funcionar offline?

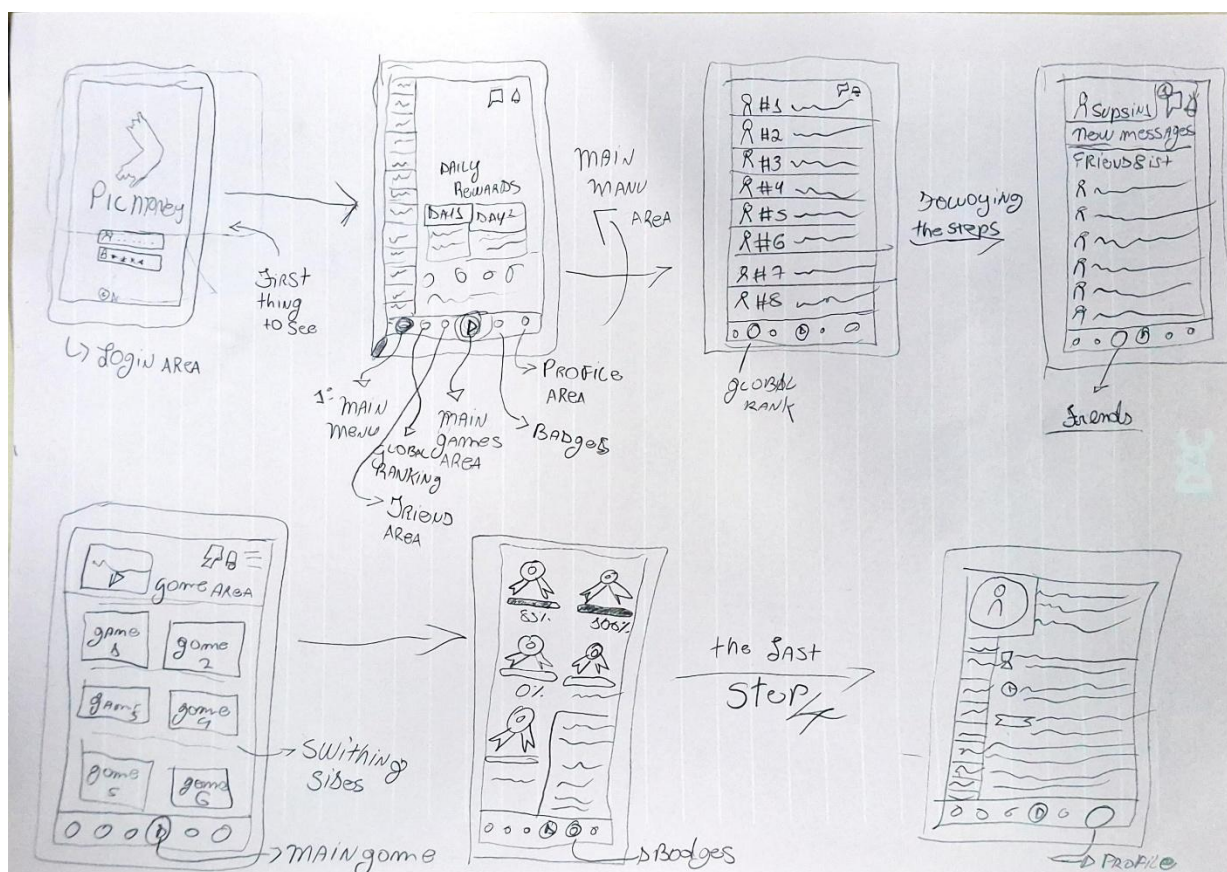
E se?

- Conseguíssemos todos os dados dos usuários?
Conseguir uma base de dados maiores e consequentemente o valor da plataforma perante o mercado?

Redefinição do desafio

Pesquisa desk

3.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)



4. REQUISITOS DE SISTEMA

4.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

RFS01	
Função	Cadastro de usuário.
Descrição	Realizar um CRUD (Create, Read, Update e Delete). Alguns são obrigatórios.
Entradas	CPF, nome, endereço, telefone, e-mail, senha.
Fonte	Do usuário.
Saídas	Informar que o cadastro foi realizado, que usuário foi removido e alterações realizadas com sucesso. Indicar os erros possíveis.
Ação	- O usuário informa dados de login (e-mail / CPF e senha), apresentar a tela para inserir as informações, exigir que todos os campos sejam preenchidos e gravar o registro. - Para deletar um usuário, exigir confirmação. - Sempre que o usuário confirmar uma transação de CRUD, retornar uma mensagem de sucesso ou falha.

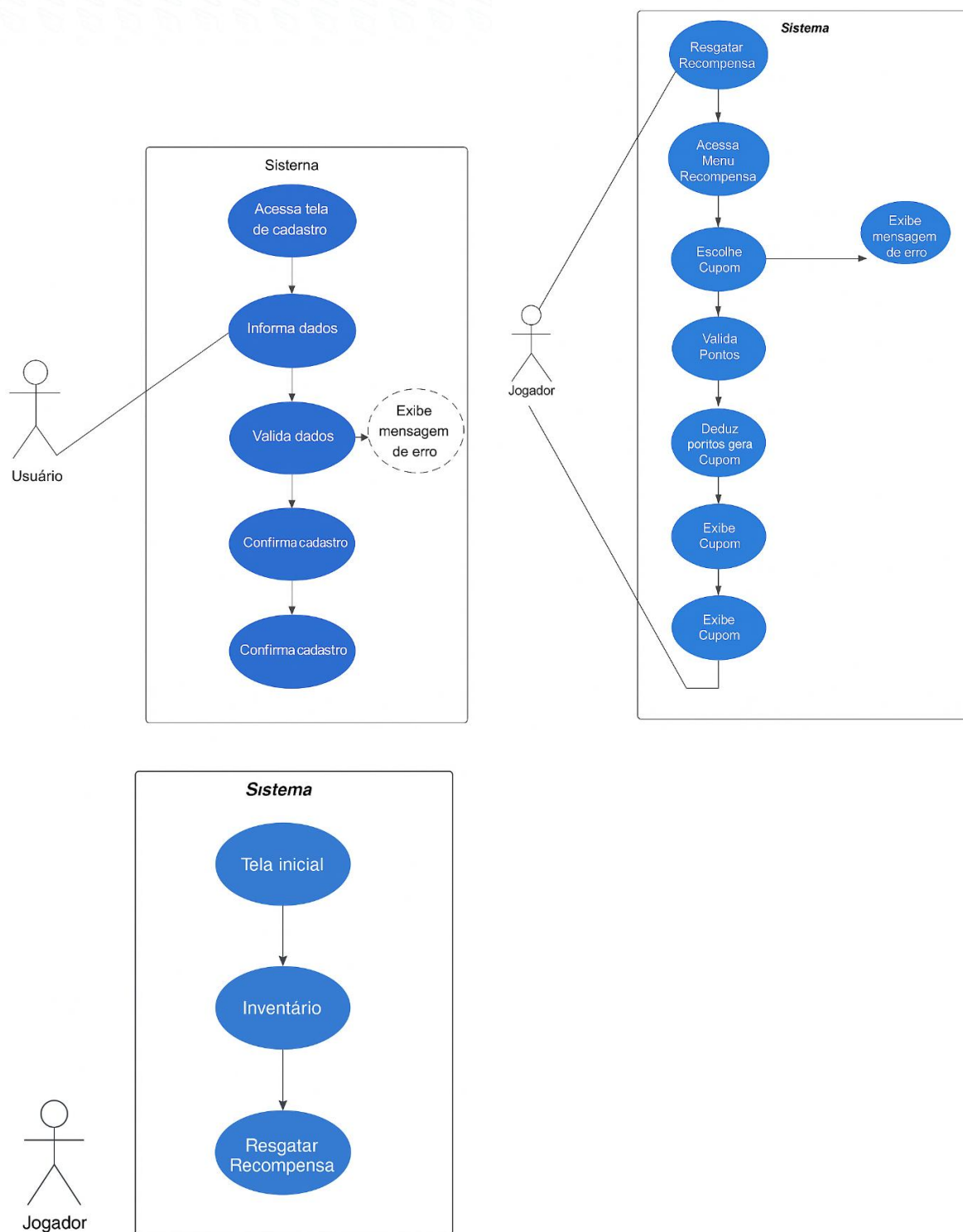
RFS02	
Função	Mecânica do jogo
Descrição	Gerenciar perguntas e respostas interativas com sistema de pontuação.
Entradas	Seleção de resposta pelo jogador.
Fonte	Do usuário.
Saídas	Pontos ganhos, feedback imediato.
Ação	O sistema apresenta perguntas e opções, avalia respostas e atualiza a pontuação.

4.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

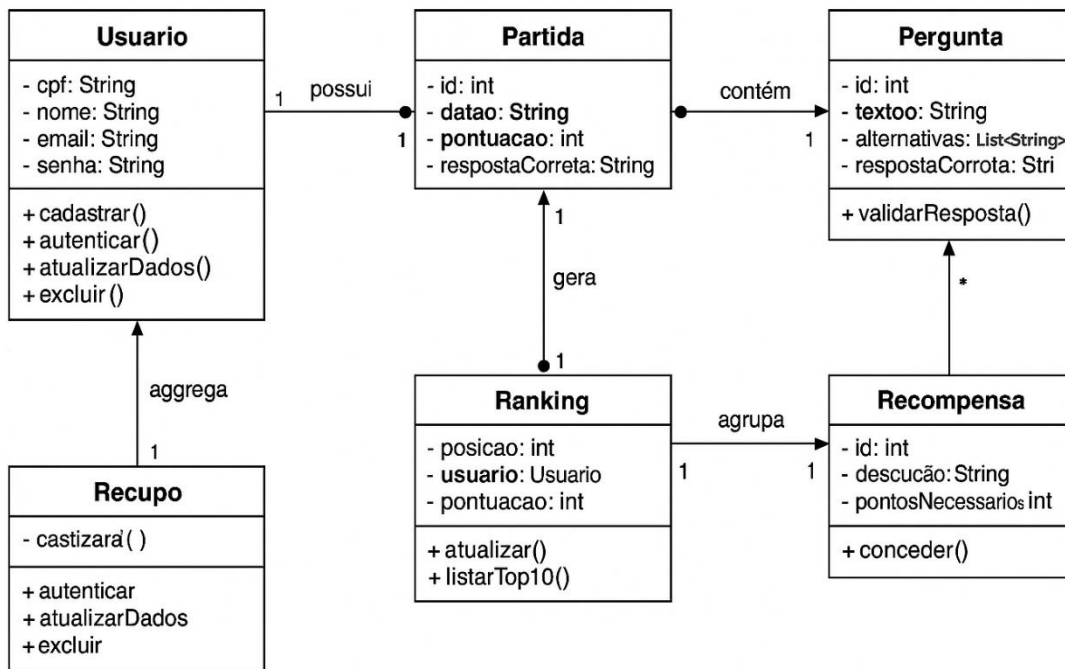
RFS01	
Função	Acesso Offline.
Descrição	A aplicação deve ser executável sem conexão à internet. Dados são sincronizados quando o acesso é restabelecido.

RFS02	
Função	Acesso Contínuo
Descrição	O sistema deve suportar uso prolongado sem falhas ou lentidão perceptível.

5. CASOS DE USO



6. DIAGRAMA DE CLASSE



7. ARQUITETURA DO SISTEMA

Na camada de modelo do sistema Pensafy, ocorre a comunicação direta com o banco de dados relacional. Essa camada é responsável por armazenar e gerenciar as informações dos usuários, perguntas, partidas, conquistas e recompensas.

Quando o jogador realiza o login ou inicia um novo jogo, os dados são buscados nas tabelas correspondentes, permitindo o carregamento de informações personalizadas. Durante o jogo, o modelo valida as respostas, registra a pontuação e atualiza o ranking em tempo real. Ao final da partida, é feita a consulta e o cálculo dos pontos para liberar cupons de desconto ou conquistas, registrando tudo no histórico do usuário.

A camada de visão é composta pelas telas do aplicativo, desenvolvidas em Windows Forms (C#), responsáveis pela interação direta com o usuário.

A primeira interface permite o login ou cadastro de um novo jogador. Em seguida, o usuário tem acesso ao menu principal, onde pode escolher o tema e o nível de dificuldade.

Durante o jogo, são exibidas as perguntas, o cronômetro e o feedback visual de acertos e erros. Após o término, o jogador visualiza sua pontuação, ranking e recompensas obtidas, podendo retornar ao menu inicial ou iniciar uma nova rodada.

A camada de controlador faz a intermediação entre a visão e o modelo, sendo responsável por receber e validar as ações do jogador.

Cada evento de interface (como clicar em “Iniciar Jogo” ou “Enviar Resposta”) é tratado por um controlador específico, que interpreta a ação, chama os métodos adequados do modelo e retorna o resultado à tela.

Além disso, os controladores tratam erros de entrada, validam as regras de negócio (como pontuação mínima para resgate de recompensas) e garantem a coerência das informações exibidas ao usuário.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

<https://term.ooo/>

<https://kahoot.it/>

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.